

# CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 5 Settembre 2002

1. Sia  $C$  la parabola di equazione  $y = x^2$ .
  - a) Determinare le coordinate del fuoco  $F$  di  $C$
  - b) Determinare, se esistono, due tangenti a  $C$ , simmetriche rispetto all'asse  $y$ , tali che, detti  $A$  e  $B$  i due punti di tangenza e  $C$  il punto di intersezione delle due tangenti, il triangolo  $ABC$  abbia area 54.

2. Si considerino le famiglie di coniche rappresentate, al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ , dalle equazioni

$$\begin{array}{lcl} a) & x^2 - \lambda xy - y^2 - \lambda x & = 0 \\ b) & \lambda x^2 - \lambda xy + y^2 + \lambda & = 0 \\ c) & x^2 + 2\lambda xy + \lambda y^2 - 2x + 2y + 1 & = 0 \end{array}$$

Dire a quali di esse appartengono tutti i tipi di coniche non degeneri.

3. Siano  $C$  la circonferenza di equazioni

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

e  $\pi$  il piano di equazione  $z = -5$ .

Determinare, se esiste, un punto  $V$  appartenente all'asse  $z$  tale che la circonferenza  $C'$ , proiezione di  $C$  sul piano  $\pi$ , abbia raggio 3.

NOTA Il presente compito è riservato ai cabdidati iscritti nell'anno 2001/2002 e che non hanno sostenuto o superato l'esame della parte A del corso di Geometria.

La durata della prova è di 90 minuti

# CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 5 Settembre 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) Se  $F = (0, a)$ , la direttrice della parabola ha equazione  $y = -a$ . L'equazione della parabola è allora  $(y + a)^2 = x^2 + (y - a)^2$ , che conduce a  $4ay = x^2$  e quindi ad  $a = \frac{1}{4}$ .  
b) La tangente a  $C$  nel punto  $(t, t^2)$  ha equazioni

$$\begin{cases} x = r + t \\ y = 2tr + t^2 \end{cases}$$

La sua intersezione con l'asse  $y$  si ha per  $r = -t$  ed è allora il punto  $(0, -t^2)$ .

La metà del triangolo richiesto ha allora base  $t$  e altezza  $2t^2$  e quindi area  $t^3$ .

Allora deve essere  $t^3 = 27$  e quindi  $t = 3$ . Le tangenti richieste sono allora

$$\begin{cases} x = r + 3 \\ y = 6r + 9 \end{cases} \quad \begin{cases} x = r - 3 \\ y = -6r + 9 \end{cases}$$

2. a) La matrice associata alla conica generica di questa famiglia è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\lambda}{2} & -\frac{\lambda}{2} \\ -\frac{\lambda}{2} & -1 & 0 \\ -\frac{\lambda}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ha allora  $|A| = \frac{\lambda^2}{4}$  e  $A_{33} = -1 - \frac{\lambda^2}{4}$ , quindi la conica ha sempre due punti all'infinito e quindi è sempre un'iperbole, tranne il caso  $\lambda = 0$ , nel quale essa è degenera (in due rette incidenti).

- b) La matrice associata alla conica generica di questa famiglia è

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & -\frac{\lambda}{2} & 0 \\ -\frac{\lambda}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Si ha allora  $|B| = \lambda^2 - \frac{\lambda^3}{4} = \lambda^2(1 - \frac{\lambda}{4})$  e  $B_{33} = \lambda - \frac{\lambda^2}{4} = \lambda(1 - \frac{\lambda}{4})$ . Quindi la conica è degenera per  $\lambda = 0$  e  $\lambda = 4$ . Se  $\lambda < 0$  o  $\lambda > 4$  la conica è un'iperbole e per  $0 < \lambda < 4$  è un'ellisse. In questa famiglia, quindi, non ci sono parabole non degeneri.

- c) La matrice associata alla conica generica di questa famiglia è

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & \lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si ha allora  $|C| = -(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = -(\lambda + 1)^2$  e  $C_{33} = \lambda - \lambda^2$ . Quindi la conica è degenera per  $\lambda = -1$ , ed è una parabola per  $\lambda = 0$  e  $\lambda = 1$ , una ellisse per  $0 < \lambda < 1$  e un'iperbole per  $\lambda < 0 (\lambda \neq -1)$  o  $\lambda > 1$ .

Solo la terza famiglia di coniche, quindi, contiene tutte i tipi di coniche non degeneri.

3. È sufficiente imporre che la retta che congiunge i punti  $A = (0, 0, a)$  e  $B = (1, 0, 0)$  passi per il punto  $C = (3, 0, -5)$ . La retta per  $A$  e  $B$  ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = a - at \end{cases}$$

ed essa passa per  $C$  se  $a = \frac{5}{2}$ . Quindi  $V$  è il punto  $(0, 0, \frac{5}{2})$ .